

ex) 점 $(1, 0)$ 을 반시계방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 회전하여 나오는 좌표는?

ex) $y = e^{-x}$ 을 시계방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 회전하여 나오는 함수는?

ex) $x^2 + 4xy + y^2 = 1$ 의 곡선의 개형은?

ex) $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 일 때, $4x^2 + 4y^2 + 4xy + z^2$ 의
최댓값 및 최솟값을 구하면?

대칭행렬 A 와 $v \neq 0$ 에 대하여 다음은 동치이다.

정리1

- ㉠ A 가 양의 정부호(양정치) 행렬이다.
- ㉡ A 의 모든 고유치가 양수이다.
- ㉢ A 의 모든 선행 주 부분행렬의 행렬식이 양수이다.

정리2

- ㉠ A 가 음의 정부호(음정치) 행렬이다.
- ㉡ A 의 모든 고유치가 음수이다.
- ㉢ A 의 모든 선행 주 부분행렬의 행렬식이 부호가 교차(음수, 양수, 음수 ...)

정리3

- ㉠ A 가 부정정부호 행렬이다.
- ㉡ A 의 고유치가 양수와 음수 모두 존재한다.

정리4

- ㉠ A 가 양의 준정부호 행렬이다.
- ㉡ A 의 모든 고유치가 0 이상이다.
- ㉢ A 의 모든 주 부분행렬의 행렬식이 0 이상이다.

정리5

- ㉠ A 가 음의 준정부호 행렬이다.
- ㉡ A 의 모든 고유치가 0 이하이다.
- ㉢ A 의 모든 주 부분행렬의 행렬식이 부호가 교차
(0 이하, 0 이상, 0 이하 ...)

